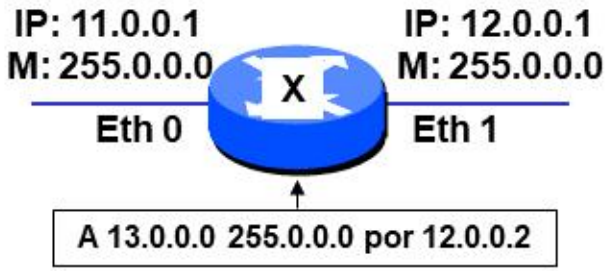
Tabla de rutas

- Los routers (y los hosts) mantienen en todo momento una tabla de rutas que indica por que interfaz deben mandar un paquete, en función de la dirección de destino
- La tabla contiene tres tipos de rutas:
  - Rutas C (redes directamente conectadas): son rutas que aparecen automáticamente al configurar la dirección IP y la máscara de una interfaz con el comando **ip address**
  - Rutas S (estáticas): son las que se añaden en la configuración del equipo mediante el comando **route**
  - Rutas dinámicas: son todas las demás. Estas rutas no figuran en la configuración del equipo y pueden variar con el tiempo

Tabla de rutas del router X




```
Router>enable
Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS int
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

C 11.0.0.0 255.0.0.0 is directly connected, Ethernet0
C 12.0.0.0 255.0.0.0 is directly connected, Ethernet1
S 13.0.0.0 255.0.0.0 [1/0] via 12.0.0.2

Router#
```

Definición de rutas en los hosts de la red anterior

En H1 (ruta por defecto):

```
windows:  route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 11.0.0.1
linux:    route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 default gw 11.0.0.1
```

En H3 (rutas explícitas):

```
windows:  route add 11.0.0.0 mask 255.0.0.0 12.0.0.1
          route add 13.0.0.0 mask 255.0.0.0 12.0.0.2
linux:    route add -net 11.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 12.0.0.1
          route add -net 13.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 12.0.0.2
```

Para ver las rutas existentes:

```
windows:  route print
linux:    route
```

Para borrar una ruta:

```
windows:  route delete 11.0.0.0
linux:    route del -net 11.0.0.0 gw 12.0.0.1 netmask 255.0.0.0
```

Tabla de rutas en H1 y H3 (UNIX)

H1 (11.0.0.2):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        11.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
0.0.0.0         11.0.0.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

Ruta por defecto

Redes directamente conectadas

Interfaz Ethernet

H3 (12.0.0.3):

```
> route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
11.0.0.0        12.0.0.1        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
12.0.0.0        12.0.0.3        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
13.0.0.0        12.0.0.2        255.0.0.0       U     0      0        0 eth0
```

Ejemplo de rutas asimétricas

